1. Mesurer l’impact environnemental du Calcul Haute Performance (HPC)

1.1. simulation de physique des particules

1. En supposant la puissance moyenne d’un CPU Xeon E5-2680, capable d’exécuter 24 threads sur 12 cœurs, et les moyennes mondiales de PUE et CI, calculer l’empreinte carbone de l’étude

$$E = t \times ((n_c \times P_c \times u_c) + (n_m \times P_m)) \times PUE \times 0.001$$

- $t = 504$ h
- n_c (nombre de coeur) $= 12$
- $u_c = 1$
- $P_c = \frac{130}{12} = 10.83$
- n_m (taille de la mémoire) $= 10$ (Go)
- $P_m = 0.3725$
- $PUE = 1.67$

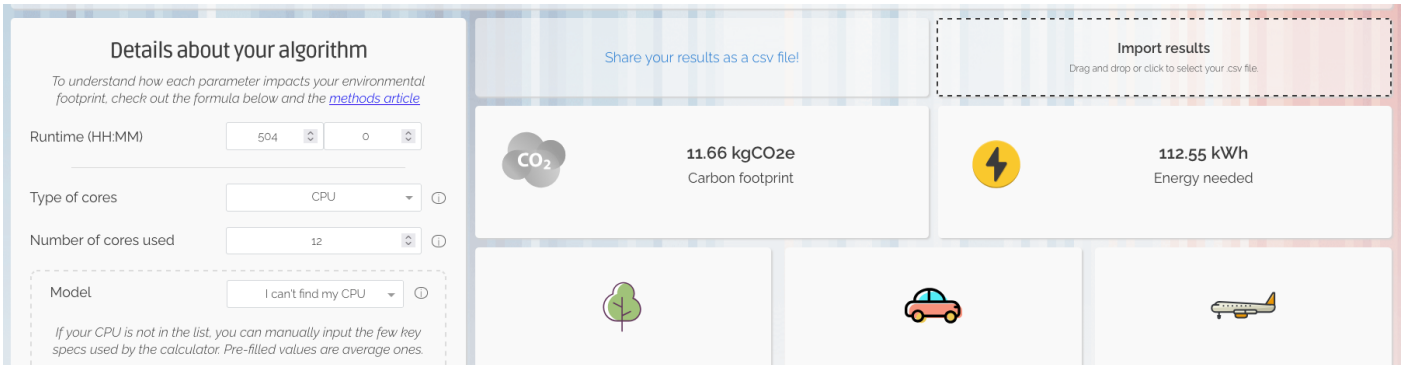
$$E = 504 \times ((12 \times 10.83 \times 1) + (10 \times 0.3725)) \times 1.67 \times 0.001 = 112.52 \text{ kWh}$$

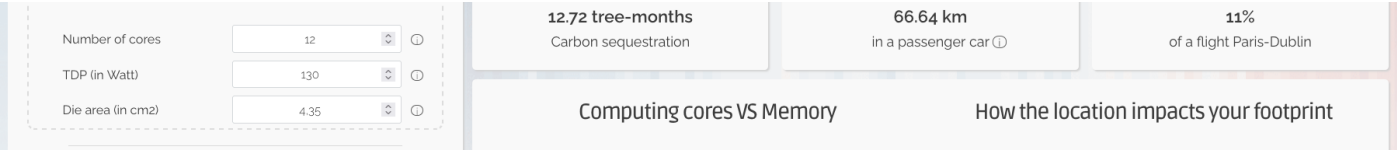
$$C = E \times CI$$

- $E = 112.52$ kWh
- $CI = 103.61 \frac{g}{kWh}$

$$C = \frac{112.52 \text{ kWh} \times 103.61 \text{ g}}{1 \text{ kWh}} = 11\,658.1972 \text{ g} \approx 11.66 \text{ kg}$$

2. Vérifier votre calcul avec le site Green Algorithms.





On tombe pile poile sur le bon résultat.

3. On suppose que 11 niveaux d'énergie différents sont testés. Comment intégrer cette information dans le calcul d'impact ?

Pour cela on va simplement repartire du resultat de l'empreinte carbon ($C = 11.66\ \text{kg}$) et on le multiplie par le coefficient d'échelle pragmatique ($PSF = 11$).

$C_{totale} = C \times PSF = 11.66\ \text{kg} \times 11 = 128.26\ \text{kg}$

4. Combien de temps faudrait-il à un arbre adulte pour absorber cette quantité de CO_2 ?

Pour un $PSF = 1$ un arbre prend 3 mois pour absorber $11.66\ \text{kg}$.

Pour un $PSF = 11$ un arbre prendra $3\ \text{mois} \times 11 = 33\ \text{mois}$ pour absorber $128.26\ \text{kg}$ de CO_2.